第七章

例1. 求微分方程 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=3x^2y$ 的通解.

解: 分离变量得 $\dfrac{\mathrm{d}y}{y}=3x^2\,\mathrm{d}x$

两边积分 $\displaystyle\int\frac{\mathrm{d}y}{y}=\int 3x^2\,\mathrm{d}x$

得 $\ln|y|=x^3+C_1$

即 $y=\pm\mathrm{e}^{x^3+C_1}=\pm\mathrm{e}^{C_1}\mathrm{e}^{x^3}$

令 $C=\pm\mathrm{e}^{C_1}$

$y=C\mathrm{e}^{x^3}$ （C 为任意常数）

（此式含分离变量时丢失的解 $y=0$）

说明: 在求解过程中每一步不一定是同解变形，因此可能增、减解.

或

$\ln|y|=x^3+\ln|C|$

例3. 求下述微分方程的通解:

$$y'=\sin^2(x-y+1)$$

解: 令 $u=x-y+1$, 则

$$u'=1-y'$$

故有 $1-u'=\sin^2 u$

即 $\sec^2 u\,\mathrm{d}u=\mathrm{d}x$

解得 $\tan u=x+C$

所求通解: $\tan(x-y+1)=x+C$ （C 为任意常数）

例2. 解微分方程 $(y^2-2xy)\mathrm{d}x+x^2\mathrm{d}y=0$.

解: 方程变形为 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=2\dfrac{y}{x}-(\dfrac{y}{x})^2$, 令 $u=\dfrac{y}{x}$,

则有 $$u+xu'=2u-u^2$$

分离变量 $\dfrac{\mathrm{d}u}{u^2-u}=-\dfrac{\mathrm{d}x}{x}$ 即 $(\dfrac{1}{u-1}-\dfrac{1}{u})\mathrm{d}u=-\dfrac{\mathrm{d}x}{x}$

积分得 $\ln\left|\dfrac{u-1}{u}\right|=-\ln|x|+\ln|C|$, 即 $\dfrac{x(u-1)}{u}=C$

代回原变量得通解 $x(y-x)=Cy$ (C 为任意常数)

说明: 显然 $x=0$, $y=0$, $y=x$ 也是原方程的解, 但在求解过程中丢失了.

例1. 解方程 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}-\dfrac{2y}{x+1}=(x+1)^{5/2}$.

解: 先解 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}-\dfrac{2y}{x+1}=0$, 即 $\dfrac{\mathrm{d}y}{y}=\dfrac{2\mathrm{d}x}{x+1}$

积分得 $\ln|y|=2\ln|x+1|+\ln|C|$, 即 $y=C(x+1)^2$

用**常数变易法**求特解. 令 $y=u(x)\cdot(x+1)^2$, 则

$$y'=u'\cdot(x+1)^2+2u\cdot(x+1)$$

代入非齐次方程得 $u'=(x+1)^{1/2}$

解得 $$u=\frac{2}{3}(x+1)^{3/2}+C$$

故原方程通解为 $y=(x+1)^2\left[\dfrac{2}{3}(x+1)^{3/2}+C\right]$

例3. 求方程 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\sqrt{xy}}+\left[\dfrac{2}{y}-\sqrt{\dfrac{x}{y^3}}\right]\mathrm{d}y=0$ 的通解.

解: 注意 x, y 同号, 不妨设 $x, y>0$, 此时 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x}}=2\mathrm{d}\sqrt{x}$,

故方程可变形为 $2\dfrac{\mathrm{d}\sqrt{x}}{\mathrm{d}y}-\dfrac{\sqrt{x}}{y}=-\dfrac{2}{\sqrt{y}}$

这是以 $\sqrt{x}$ 为因变量 y 为自变量的一阶线性方程

由一阶线性方程**通解公式**, 得

$$\sqrt{x}=\underline{\mathrm{e}^{\int\frac{\mathrm{d}y}{2y}}}\left[\int\left(-\frac{1}{\sqrt{y}}\underline{\mathrm{e}^{-\int\frac{\mathrm{d}y}{2y}}}\right)\mathrm{d}y+\ln C\right]\qquad(C>0)$$

$$=\sqrt{y}\left[-\int\frac{1}{\sqrt{y}}\cdot\frac{1}{\sqrt{y}}\,\mathrm{d}y+\ln C\right]=\sqrt{y}\ln\frac{C}{y}$$

所求通解为 $y\mathrm{e}^{\sqrt{x/y}}=C\ \ (C>0)$

思考与练习

判别下列方程类型: **提示:**

(1) $x\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+y=xy\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ $\longrightarrow$ $\dfrac{y-1}{y}\mathrm{d}y=\dfrac{\mathrm{d}x}{x}$ 可分离变量方程

(2) $x\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=y(\ln y-\ln x)$ $\longrightarrow$ $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{y}{x}\ln\dfrac{y}{x}$ 齐次方程

(3) $(y-x^3)\mathrm{d}x-2x\mathrm{d}y=0$ $\longrightarrow$ $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}-\dfrac{1}{2x}y=-\dfrac{x^2}{2}$ 线性方程

(4) $2y\mathrm{d}x+(y^3-x)\mathrm{d}y=0$ $\longrightarrow$ $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}-\dfrac{1}{2y}x=-\dfrac{y^2}{2}$ 线性方程

(5) $(y\ln x-2)y\mathrm{d}x=x\mathrm{d}y$ $\longrightarrow$ $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+\dfrac{2}{x}y=\dfrac{\ln x}{x}y^2$ 伯努利方程

第八章

例8. 设点 A 位于第一卦限，向径 $\overrightarrow{OA}$ 与 x 轴 y 轴的夹角依次为 $\frac{\pi}{3}$，$\frac{\pi}{4}$，且 $|\overrightarrow{OA}|=6$，求点 A 的坐标.

解: 已知 $\alpha=\frac{\pi}{3}$，$\beta=\frac{\pi}{4}$，则

$$\cos^2\gamma=1-\cos^2\alpha-\cos^2\beta=\frac{1}{4}$$

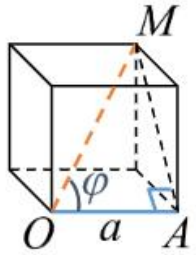
因点 A 在第一卦限，故 $\cos\gamma=\frac{1}{2}$，于是

$$\overrightarrow{OA}=|\overrightarrow{OA}|\vec{e}_{OA}=6(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)$$

$$=6\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{1}{2}\right)=(3,3\sqrt{2},3)$$

故点 A 的坐标为 $(3,3\sqrt{2},3)$.

例9. 设立方体的一条对角线为 OM，一条棱为 OA，且 $|OA|=a$，求 $\overrightarrow{OA}$ 在 $\overrightarrow{OM}$ 方向上的投影.

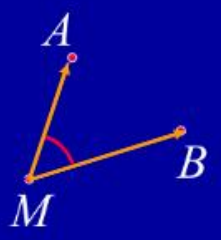


解: 如图所示，记 $\angle MOA=\varphi$，

$$\cos\varphi=\frac{|OA|}{|OM|}=\frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\therefore\quad \mathrm{Prj}_{\overrightarrow{OM}}\overrightarrow{OA}=|\overrightarrow{OA}|\cos\varphi=\frac{a}{\sqrt{3}}$$

例2. 已知三点 $M(1,1,1)$, $A(2,2,1)$, $B(2,1,2)$, 求 $\angle AMB$.



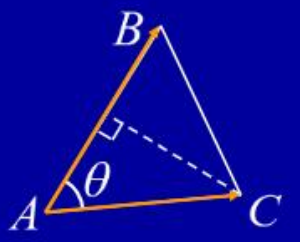
解: $\overrightarrow{MA}=(1,1,0)$, $\overrightarrow{MB}=(1,0,1)$

则 $$\cos\angle AMB=\frac{\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}}{|\overrightarrow{MA}||\overrightarrow{MB}|}$$

$$=\frac{1+0+0}{\sqrt{2}\sqrt{2}}=\frac{1}{2}$$

故 $$\angle AMB=\frac{\pi}{3}$$

例4. 已知三点 $A(1,2,3)$, $B(3,4,5)$, $C(2,4,7)$, 求三角形 ABC 的面积 .



解: 如图所示,

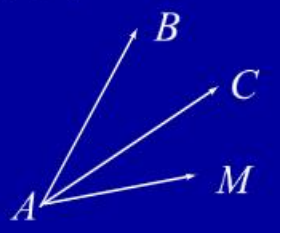
$$S_{\Delta ABC}=\frac{1}{2}|\overrightarrow{AB}||\overrightarrow{AC}|\sin\theta$$

$$=\frac{1}{2}|\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}|$$

$$=\frac{1}{2}\left|\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ 2 & 2 & 2\\ 1 & 2 & 4\end{vmatrix}\right|=\frac{1}{2}|(4,-6,2)|$$

$$=\frac{1}{2}\sqrt{4^2+(-6)^2+2^2}=\sqrt{14}$$

例7. 已知 $A(1,2,0)$、$B(2,3,1)$、$C(4,2,2)$、$M(x,y,z)$ 四点共面，求点 M 的坐标 x、y、z 所满足的方程.



解: A、B、C、M 四点共面

$\Longleftrightarrow$ $\overrightarrow{AM}$、$\overrightarrow{AB}$、$\overrightarrow{AC}$ 三向量共面

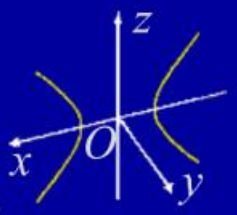
$\Longleftrightarrow$ $[\overrightarrow{AM}\ \overrightarrow{AB}\ \overrightarrow{AC}]=0$

即
$$\begin{vmatrix} x-1 & y-2 & z-0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 3 & 0 & 2 \end{vmatrix}=0$$

展开行列式即得点 M 的坐标所满足的方程

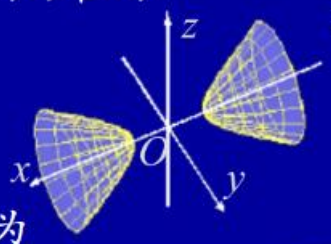
$$2x+y-3z-4=0$$

例4. 求坐标面 xOz 上的双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{z^2}{c^2}=1$ 分别绕 x 轴和 z 轴旋转一周所生成的旋转曲面方程.



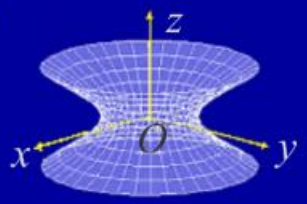
解: 绕 x 轴旋转所成曲面方程为

$$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2+z^2}{c^2}=1$$



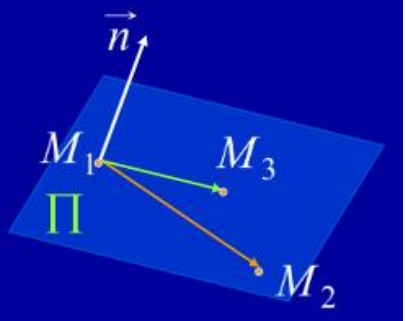
绕 z 轴旋转所成曲面方程为

$$\frac{x^2+y^2}{a^2}-\frac{z^2}{c^2}=1$$



这两种曲面都叫做旋转双曲面.

例1. 求过三点 $M_1(2,-1,4), M_2(-1,3,-2), M_3(0,2,3)$ 的平面 Π 的方程.



解: 取该平面Π 的法向量为

$$\vec{n} = \overrightarrow{M_1M_2} \times \overrightarrow{M_1M_3}$$

$$= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -3 & 4 & -6 \\ -2 & 3 & -1 \end{vmatrix}$$

$$= (14, 9, -1)$$

又 $M_1 \in \Pi$, 利用点法式得平面 Π 的方程

$$14(x-2) + 9(y+1) - (z-4) = 0$$

即 $$14x + 9y - z - 15 = 0$$

例2. 求通过 x 轴和点$(4, -3, -1)$ 的平面方程.

解: 因平面通过 x 轴，故 $A = D = 0$

设所求平面方程为

$$By + Cz = 0$$

代入已知点$(4, -3, -1)$得 $C = -3B$

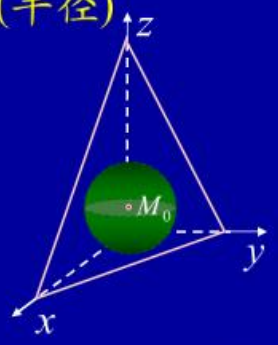
化简, 得所求平面方程

$$y - 3z = 0$$

例6. 求内切于平面 $x+y+z=1$ 与三个坐标面所构成四面体的球面方程.

解: 设球心为 $M_0(x_0,y_0,z_0)$, 则它位于第一卦限, 且

$$\frac{|x_0+y_0+z_0-1|}{\sqrt{1^2+1^2+1^2}}=x_0=y_0=z_0=R(\text{半径})$$



$\because x_0+y_0+z_0\le 1,\ \therefore 1-3x_0=\sqrt{3}x_0$

故 $\quad R=y_0=z_0=x_0=\dfrac{1}{3+\sqrt{3}}=\dfrac{3-\sqrt{3}}{6}$

因此所求球面方程为

$$(x-\frac{3-\sqrt{3}}{6})^2+(y-\frac{3-\sqrt{3}}{6})^2+(z-\frac{3-\sqrt{3}}{6})^2=(\frac{3-\sqrt{3}}{6})^2$$

例1. 用对称式及参数式表示直线

$$\begin{cases} x+y+z+1=0 \\ 2x-y+3z+4=0 \end{cases}$$

解: 先在直线上找一点.

令 $x=1$, 解方程组 $\begin{cases} y+z=-2 \\ y-3z=6 \end{cases}$, 得 $y=0,\ z=-2$

故 $(1,0,-2)$ 是直线上一点.

再求直线的方向向量 $\vec{s}$.

交已知直线的两平面的法向量为

$$\vec{n}_1=(1,1,1),\qquad \vec{n}_2=(2,-1,3)$$

$\because\ \vec{s}\perp\vec{n}_1,\vec{s}\perp\vec{n}_2 \qquad \therefore\ \vec{s}=\vec{n}_1\times\vec{n}_2$

$$\vec{s}=\vec{n}_1\times\vec{n}_2=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ 1 & 1 & 1\\ 2 & -1 & 3\end{vmatrix}=(4,-1,-3)$$

故所给直线的对称式方程为 $\dfrac{x-1}{4}=\dfrac{y}{-1}=\dfrac{z+2}{-3}$

参数式方程为 $\begin{cases}x=1+4t\\ y=-t\\ z=-2-3t\end{cases}$

解题思路: 先找直线上一点;

再找直线的方向向量.

$(1,0,-2)$
是直线上一点

例2. 求以下两直线的夹角

$$L_1:\frac{x-1}{1}=\frac{y}{-4}=\frac{z+3}{1}\qquad L_2:\begin{cases}x+y+2=0\\ x+2z=0\end{cases}$$

解: 直线L_1的方向向量为 $\vec{s}_1=(1,-4,1)$

直线L_2的方向向量为 $\vec{s}_2=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ 1 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 2\end{vmatrix}=(2,-2,-1)$

二直线夹角φ 的余弦为

$$\cos\varphi=\frac{|1\times2+(-4)\times(-2)+1\times(-1)|}{\sqrt{1^2+(-4)^2+1^2}\sqrt{2^2+(-2)^2+(-1)^2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$$

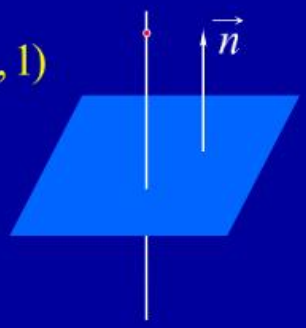
从而 $\varphi=\dfrac{\pi}{4}$ (参考P44 例2)

例3. 求过点$(1,-2,4)$且与平面$2x-3y+z-4=0$垂直的直线方程.

解: 取已知平面的法向量$\vec{n}=(2,-3,1)$为所求直线的方向向量.

则直线的对称式方程为

$$\frac{x-1}{2}=\frac{y+2}{-3}=\frac{z-4}{1}$$



第九章

例5. 求$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{\sqrt{xy+1}-1}{xy}$.

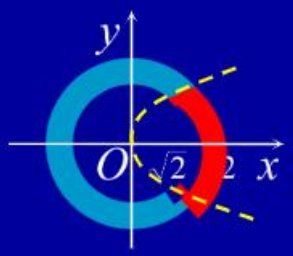
$$\cdot\frac{\sqrt{xy+1}+1}{\sqrt{xy+1}+1}$$

解: 原式 $=\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{(\sqrt{xy+1})^2-1}{xy(\sqrt{xy+1}+1)}=\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{1}{\sqrt{xy+1}+1}=\dfrac{1}{2}$

例6. 求函数$f(x,y)=\dfrac{\arcsin(3-x^2-y^2)}{\sqrt{x-y^2}}$的连续域.

解: $\begin{cases}|3-x^2-y^2|\le 1\\ x-y^2>0\end{cases}$

$\Longrightarrow\begin{cases}2\le x^2+y^2\le 4\\ x>y^2\end{cases}$



例2. 计算函数$u=x+\sin\dfrac{y}{2}+e^{yz}$的全微分.

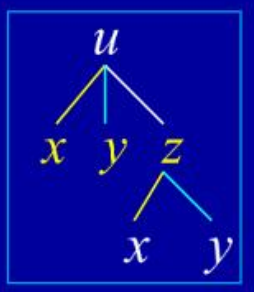
解: $du=1\cdot dx+(\frac{1}{2}\cos\frac{y}{2}+ze^{yz})dy+ye^{yz}dz$

例2. $u = f(x, y, z) = \mathrm{e}^{x^2+y^2+z^2}$, $z = x^2 \sin y$, 求 $\dfrac{\partial u}{\partial x}, \dfrac{\partial u}{\partial y}$

解: $\dfrac{\partial u}{\partial x} = \dfrac{\partial f}{\partial x} + \dfrac{\partial f}{\partial z} \cdot \dfrac{\partial z}{\partial x}$

$$= 2x\mathrm{e}^{x^2+y^2+z^2} + 2z\mathrm{e}^{x^2+y^2+z^2} \cdot 2x \sin y$$

$$= 2x(1 + 2x^2 \sin^2 y)\mathrm{e}^{x^2+y^2+x^4 \sin^2 y}$$



$$\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial z} \cdot \frac{\partial z}{\partial y}$$

$$= 2y\mathrm{e}^{x^2+y^2+z^2} + 2z\mathrm{e}^{x^2+y^2+z^2} \cdot x^2 \cos y$$

$$= 2(y + x^4 \sin y \cos y)\mathrm{e}^{x^2+y^2+x^4 \sin^2 y}$$

例2. 设 $x^2 + y^2 + z^2 - 4z = 0$, 求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}$.

解法1 利用隐函数求导

$$2x + 2z\frac{\partial z}{\partial x} - 4\frac{\partial z}{\partial x} = 0 \longrightarrow \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{x}{2-z}$$

再对 x 求导

$$2 + 2\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + 2z\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - 4\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 0$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2}{2-z} = \frac{(2-z)^2 + x^2}{(2-z)^3}$$

例2. 设空间曲线Γ的向量方程为

$$\vec{r}=\vec{f}(t)=(t^2+1,4t-3,2t^2-6t),\quad t\in\mathbf{R}$$

求曲线Γ上对应于$t_0=2$的点处的单位切向量.

解: $\vec{f}'(t)=(2t,4,4t-6),\quad t\in\mathbf{R}$

$$\vec{f}'(2)=(4,4,-2)$$

$$|\vec{f}'(2)|=\sqrt{4^2+4^2+(-2)^2}=6$$

故所求单位切向量为 $\dfrac{\vec{f}'(2)}{|\vec{f}'(2)|}=(\dfrac{2}{3},\dfrac{2}{3},\dfrac{1}{3})$

其方向与t的增长方向一致

另一与t的增长方向相反的单位切向量为$(-\dfrac{2}{3},-\dfrac{2}{3},-\dfrac{1}{3})$

例4. 求曲线$x=t,y=t^2,z=t^3$在点$M(1,1,1)$处的切线方程与法平面方程.

解: $x'=1,y'=2t,z'=3t^2$, 点$(1,1,1)$对应于$t_0=1$,

故点M处的切向量为$\vec{T}=(1,2,3)$

因此所求切线方程为

$$\frac{x-1}{1}=\frac{y-1}{2}=\frac{z-1}{3}$$

法平面方程为

$$(x-1)+2(y-1)+3(z-1)=0$$

即 $$x+2y+3z=6$$

思考: 光滑曲线

$$\Gamma:\begin{cases}y=\varphi(x)\\z=\psi(x)\end{cases}$$

的切向量有何特点?

答: $$\Gamma:\begin{cases}x=x\\y=\varphi(x)\\z=\psi(x)\end{cases}$$

切向量$\vec{T}=(1,\varphi',\psi')$

例5. 求曲线 $x^2+y^2+z^2=6,\ x+y+z=0$ 在点 $M(1,-2,1)$ 处的切线方程与法平面方程.

解法1 令 $F=x^2+y^2+z^2-6,\ G=x+y+z$, 则

$$\left.\frac{\partial(F,G)}{\partial(y,z)}\right|_M=\left.\begin{vmatrix}2y & 2z\\ 1 & 1\end{vmatrix}\right|_M=\left.2(y-z)\right|_M=-6;$$

$$\left.\frac{\partial(F,G)}{\partial(z,x)}\right|_M=0;\quad \left.\frac{\partial(F,G)}{\partial(x,y)}\right|_M=6$$

$$\begin{tikzcd} & x \arrow[dl] & \\ y \arrow[rr] & & z \arrow[ul] \end{tikzcd}$$

切向量 $\vec{T}=(-6,\ 0,\ 6)$

切线方程 $\dfrac{x-1}{-6}=\dfrac{y+2}{0}=\dfrac{z-1}{6}$ 即 $\begin{cases}x+z-2=0\\ y+2=0\end{cases}$

法平面方程 $-6\cdot(x-1)+0\cdot(y+2)+6\cdot(z-1)=0$

即 $x-z=0$

解法2 方程组两边对 x 求导, 得 $\begin{cases}y\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+z\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=-x\\ \dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=-1\end{cases}$

解得 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\begin{vmatrix}-x & z\\ -1 & 1\end{vmatrix}}{\begin{vmatrix}y & z\\ 1 & 1\end{vmatrix}}=\dfrac{z-x}{y-z},\quad \dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\begin{vmatrix}y & -x\\ 1 & -1\end{vmatrix}}{\begin{vmatrix}y & z\\ 1 & 1\end{vmatrix}}=\dfrac{x-y}{y-z}$

曲线在点 $M(1,-2,1)$ 处有:

切向量 $\vec{T}=\left(1,\ \left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_M,\ \left.\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}\right|_M\right)=(1,0,-1)$

点 $M(1,-2,1)$ 处的切向量

$$\vec{T}=(1,0,-1)$$

切线方程 $$\frac{x-1}{1}=\frac{y+2}{0}=\frac{z-1}{-1}$$

即 $$\begin{cases} x+z-2=0 \\ y+2=0 \end{cases}$$

法平面方程 $$1\cdot(x-1)+0\cdot(y+2)+(-1)\cdot(z-1)=0$$

即 $$x-z=0$$

例6. 求球面 $x^2+y^2+z^2=14$ 在点$(1,2,3)$ 处的切平面及法线方程.

解: 令 $F(x,y,z)=x^2+y^2+z^2-14$

法向量 $\vec{n}=(2x,2y,2z)$ $\vec{n}\big|_{(1,2,3)}=(2,4,6)$

所以球面在点 $(1,2,3)$ 处有:

切平面方程 $$2(x-1)+4(y-2)+6(z-3)=0$$

即 $$x+2y+3z-14=0$$

法线方程 $$\frac{x-1}{1}=\frac{y-2}{2}=\frac{z-3}{3}$$

即 $$\frac{x}{1}=\frac{y}{2}=\frac{z}{3}$$ (可见法线经过原点，即球心)

例1. 求函数 $u = x^2 yz$ 在点 $P(1, 1, 1)$ 沿向量 $\vec{l} = (2, -1, 3)$ 的方向导数.

解: 向量 $\vec{l}$ 的方向余弦为

$$\cos\alpha = \frac{2}{\sqrt{14}}, \quad \cos\beta = \frac{-1}{\sqrt{14}}, \quad \cos\gamma = \frac{3}{\sqrt{14}}$$

$$\therefore \left.\frac{\partial u}{\partial l}\right|_P = \left.\left(2xyz \cdot \frac{2}{\sqrt{14}} - x^2 z \cdot \frac{1}{\sqrt{14}} + x^2 y \cdot \frac{3}{\sqrt{14}}\right)\right|_{(1,1,1)}$$

$$= \frac{6}{\sqrt{14}}$$

例4. 设函数 $f(x, y, z) = x^2 + y^z$

- 求等值面 $f(x, y, z) = 2$ 在点 $P(1,1,1)$ 处的切平面方程.

(2) 求函数 f 在点 $P(1,1,1)$ 沿增加最快方向的方向导数.

解: (1) 点 P 处切平面的法向量为

$$\vec{n} = \nabla f(P) = (2x,\ zy^{z-1},\ y^z \ln y)|_P = (2, 1, 0)$$

故所求切平面方程为 $2(x-1) + (y-1) + 0 \cdot (z-1) = 0$

即 $2x + y - 3 = 0$

(2) 函数 f 在点 P 处增加最快的方向为

$$\vec{n} = \nabla f(P) = (2, 1, 0)$$

沿此方向的方向导数为 $\left.\frac{\partial f}{\partial n}\right|_P = |\nabla f(P)| = \sqrt{5}$

思考: f 在点 P 处沿什么方向变化率为0？

注意: 对三元函数, 与 $\nabla f(P)$ 垂直的方向有无穷多

例2. 求函数 $f(x,y)=x^3-y^3+3x^2+3y^2-9x$ 的极值.

解: 第一步 求驻点.

解方程组 $\begin{cases} f_x(x,y)=3x^2+6x-9=0 \\ f_y(x,y)=-3y^2+6y=0 \end{cases}$

得驻点: $(1,0)$, $(1,2)$, $(-3,0)$, $(-3,2)$.

第二步 判别. 求二阶偏导数

$\underbrace{f_{xx}(x,y)=6x+6}_{A}$, $\underbrace{f_{xy}(x,y)=0}_{B}$, $\underbrace{f_{yy}(x,y)=-6y+6}_{C}$

在点(1,0) 处 $A=12$, $B=0$, $C=6$,

$AC-B^2=12\times 6>0$, $A>0$,

$\therefore f(1,0)=-5$ 为极小值;

例4. 某厂要用铁板做一个体积为2 m^3的有盖长方体水箱,问当长、宽、高各取怎样的尺寸时,才能使用料最省?

解: 设水箱长,宽分别为 x, y m,则高为 $\frac{2}{xy}$ m,

则水箱所用材料的面积为

$$A=2\left(xy+y\cdot\frac{2}{xy}+x\cdot\frac{2}{xy}\right)=2\left(xy+\frac{2}{x}+\frac{2}{y}\right)\quad\begin{pmatrix} x>0 \\ y>0 \end{pmatrix}$$

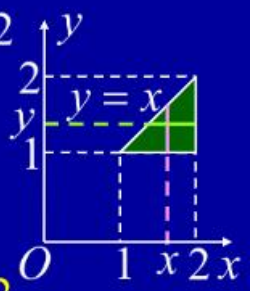
令 $\begin{cases} A_x=2\left(y-\frac{2}{x^2}\right)=0 \\ A_y=2\left(x-\frac{2}{y^2}\right)=0 \end{cases}$ 得驻点 $(\sqrt[3]{2},\sqrt[3]{2})$

根据实际问题可知最小值在定义域内应存在,因此可断定此唯一驻点就是最小值点. 即当长、宽均为 $\sqrt[3]{2}$ 高为 $\frac{2}{\sqrt[3]{2}\cdot\sqrt[3]{2}}=\sqrt[3]{2}$ 时,水箱所用材料最省.

第十章

例1. 计算 $I=\iint_D xy\,\mathrm{d}\sigma$, 其中$D$ 是直线 $y=1$, $x=2$, 及 $y=x$ 所围的闭区域.

解法1. 将D看作X - 型区域, 则 $D:\begin{cases}1\le y\le x\\1\le x\le 2\end{cases}$



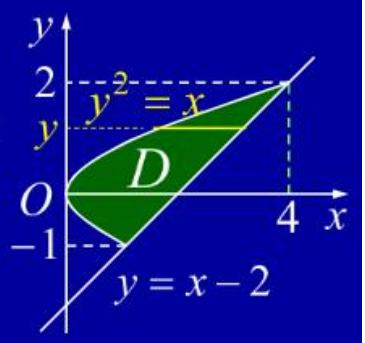
$$I=\int_1^2 \mathrm{d}x\int_1^x xy\,\mathrm{d}y=\int_1^2\left[\tfrac{1}{2}xy^2\right]_1^x\mathrm{d}x$$

$$=\int_1^2\left[\tfrac{1}{2}x^3-\tfrac{1}{2}x\right]\mathrm{d}x=\frac{9}{8}$$

解法2. 将D看作Y - 型区域, 则 $D:\begin{cases}y\le x\le 2\\1\le y\le 2\end{cases}$

$$I=\int_1^2 \mathrm{d}y\int_y^2 xy\,\mathrm{d}x=\int_1^2\left[\tfrac{1}{2}x^2y\right]_y^2\mathrm{d}y=\int_1^2\left[2y-\tfrac{1}{2}y^3\right]\mathrm{d}y=\frac{9}{8}$$

例2. 计算 $\iint_D xy\,\mathrm{d}\sigma$, 其中$D$ 是抛物线 $y^2=x$ 及直线 $y=x-2$ 所围成的闭区域.



解: 为计算简便, 先对 x 后对 y 积分,

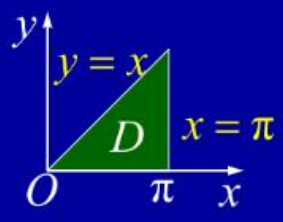
则 $D:\begin{cases}y^2\le x\le y+2\\-1\le y\le 2\end{cases}$

$$\therefore \iint_D xy\,\mathrm{d}\sigma=\int_{-1}^2\mathrm{d}y\int_{y^2}^{y+2}xy\,\mathrm{d}x$$

$$=\int_{-1}^2\left[\frac{1}{2}x^2y\right]_{y^2}^{y+2}\mathrm{d}y=\frac{1}{2}\int_{-1}^2[y(y+2)^2-y^5]\,\mathrm{d}y$$

$$=\frac{1}{2}\left[\frac{y^4}{4}+\frac{4}{3}y^3+2y^2-\frac{1}{6}y^6\right]_{-1}^2=\frac{45}{8}$$

例3. 计算 $\iint_D \frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中$D$ 是直线 $y=x,\ y=0,$ $x=\pi$ 所围成的闭区域.



解: 由被积函数可知, 先对 x 积分不行, 因此取D 为X - 型域 :

$$D:\begin{cases} 0\le y\le x \\ 0\le x\le \pi \end{cases}$$

$$\therefore\ \iint_D \frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{\pi}\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x\int_0^{x}\mathrm{d}y$$

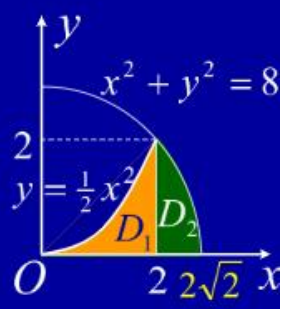
$$=\int_0^{\pi}\sin x\,\mathrm{d}x=\left[-\cos x\right]_0^{\pi}=2$$

说明: 有些二次积分为了积分方便, 还需交换积分顺序.

例4. 交换下列积分顺序

$$I=\int_0^2\mathrm{d}x\int_0^{\frac{x^2}{2}}f(x,y)\mathrm{d}y+\int_2^{2\sqrt{2}}\mathrm{d}x\int_0^{\sqrt{8-x^2}}f(x,y)\mathrm{d}y$$

解: 积分域由两部分组成:



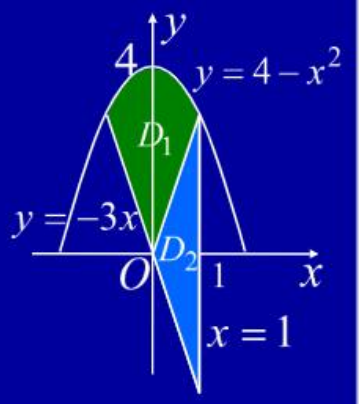
$$D_1:\begin{cases} 0\le y\le \frac{1}{2}x^2 \\ 0\le x\le 2 \end{cases},\quad D_2:\begin{cases} 0\le y\le \sqrt{8-x^2} \\ 2\le x\le 2\sqrt{2} \end{cases}$$

将 $D=D_1+D_2$ 视为Y - 型区域 , 则

$$D:\begin{cases} \sqrt{2y}\le x\le \sqrt{8-y^2} \\ 0\le y\le 2 \end{cases}$$

$$I=\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\int_0^2\mathrm{d}y\int_{\sqrt{2y}}^{\sqrt{8-y^2}}f(x,y)\mathrm{d}x$$

例5. 计算 $I=\iint_D x\ln(y+\sqrt{1+y^2})\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 D 由 $y=4-x^2,\ y=-3x,\ x=1$ 所围成.



解: 令 $f(x,y)=x\ln(y+\sqrt{1+y^2})$

$D=D_1\cup D_2$ (如图所示)

显然，在 D_1 上，$f(-x,y)=-f(x,y)$

在 D_2 上，$f(x,-y)=-f(x,y)$

$$\therefore\quad I=\iint_{D_1} x\ln(y+\sqrt{1+y^2})\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$+\iint_{D_2} x\ln(y+\sqrt{1+y^2})\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0$$

例6. 计算 $\iint_D \mathrm{e}^{-x^2-y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 $D: x^2+y^2\le a^2$.

解: 在极坐标系下 $D:\begin{cases}0\le r\le a\\ 0\le\theta\le 2\pi\end{cases}$，故

$$\text{原式}=\iint_D \mathrm{e}^{-r^2}r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^a r\mathrm{e}^{-r^2}\,\mathrm{d}r$$

$$=2\pi\left[\frac{-1}{2}\mathrm{e}^{-r^2}\right]_0^a=\pi(1-\mathrm{e}^{-a^2})$$

由于 e^{-x^2} 的原函数不是初等函数，故本题无法用直角坐标计算.

注: 利用上题可得一个在概率论与数理统计及工程上非常有用的反常积分公式

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2}\,dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \qquad ①$$

事实上, $\iint_{R^2} e^{-x^2-y^2}\,dxdy = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2}\,dx \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-y^2}\,dy$

$$= 4\left(\int_0^{+\infty} e^{-x^2}\,dx\right)^2$$

又 $\iint_{R^2} e^{-x^2-y^2}\,dxdy = \lim\limits_{a\to+\infty} \iint\limits_{x^2+y^2\le a^2} e^{-x^2}\,dx$

$$= \lim_{a\to+\infty} \pi(1-e^{-a^2}) = \pi$$

故①式成立.

例7. 求球体 $x^2+y^2+z^2 \le 4a^2$ 被圆柱面 $x^2+y^2=2ax$ $(a>0)$ 所截得的(含在柱面内的)立体的体积.

解: 设 $D: 0 \le r \le 2a\cos\theta,\ 0 \le \theta \le \frac{\pi}{2}$

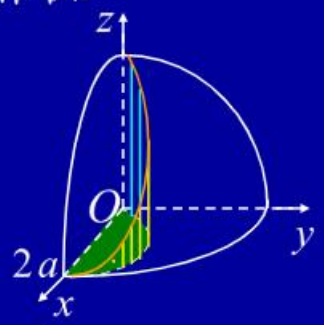
由对称性可知

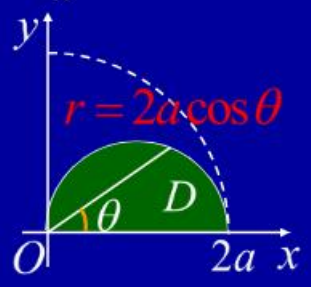
$$V = 4\iint_D \sqrt{4a^2-r^2}\, r\,dr\,d\theta$$

$$= 4\int_0^{\pi/2} d\theta \int_0^{2a\cos\theta} \sqrt{4a^2-r^2}\, r\,dr$$

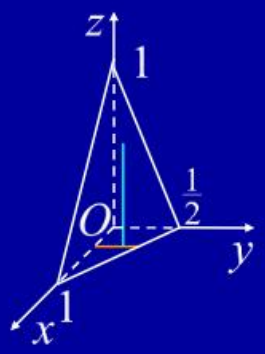
$$= \frac{32}{3}a^3 \int_0^{\pi/2} (1-\sin^3\theta)\,d\theta$$

$$= \frac{32}{3}a^3\left(\frac{\pi}{2}-\frac{2}{3}\right)$$





例1. 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} x\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$, 其中 Ω 为三个坐标面及平面 $x+2y+z=1$ 所围成的闭区域.



解: $\Omega:\begin{cases} 0\le z\le 1-x-2y \\ 0\le y\le \frac{1}{2}(1-x) \\ 0\le x\le 1 \end{cases}$

$$\therefore \iiint_{\Omega} x\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$$

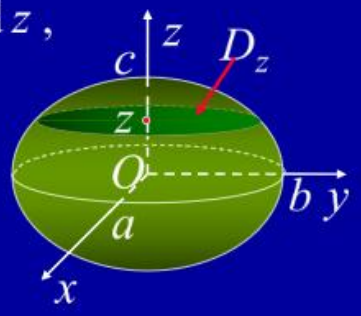
$$=\int_0^1 x\,\mathrm{d}x\int_0^{\frac{1}{2}(1-x)}\mathrm{d}y\int_0^{1-x-2y}\mathrm{d}z$$

$$=\int_0^1 x\,\mathrm{d}x\int_0^{\frac{1}{2}(1-x)}(1-x-2y)\mathrm{d}y$$

$$=\frac{1}{4}\int_0^1(x-2x^2+x^3)\mathrm{d}x=\frac{1}{48}$$

例2. 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} z^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$,

其中 $\Omega:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}\le 1.$



解: $\Omega:\begin{cases} -c\le z\le c \\ D_z:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}\le 1-\dfrac{z^2}{c^2} \end{cases}$

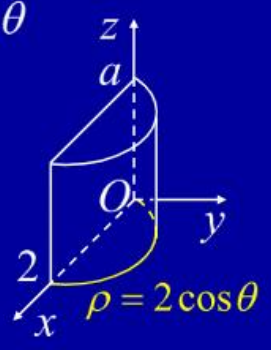
用"先二后一"

$$\therefore \iiint_{\Omega} z^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z=\int_{-c}^{c} z^2\,\mathrm{d}z\iint_{D_z}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

$$=2\int_{-c}^{c} z^2\pi ab\left(1-\frac{z^2}{c^2}\right)\mathrm{d}z=\frac{4}{15}\pi abc^3$$

例3. 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} z\sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$ 其中 Ω 为由柱面 $x^2+y^2=2x$ 及平面 $z=0,\ z=a\ (a>0),\ y=0$ 所围成半圆柱体.

解: 在柱面坐标系下 $\Omega:\begin{cases}0\le\rho\le 2\cos\theta\\ 0\le\theta\le\frac{\pi}{2}\\ 0\le z\le a\end{cases}$



$$\text{原式}=\iiint_{\Omega} z\rho^2\,\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\theta\mathrm{d}z$$

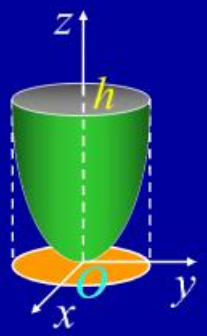
$$=\int_0^a z\mathrm{d}z\int_0^{\pi/2}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\cos\theta}\rho^2\,\mathrm{d}\rho$$

$$=\frac{4a^2}{3}\int_0^{\pi/2}\cos^3\theta\,\mathrm{d}\theta=\frac{8}{9}a^2$$

$\boxed{\mathrm{d}v=\rho\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\theta\mathrm{d}z}$

例4. 计算三重积分 $\iiint_{\Omega}\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{1+x^2+y^2}$，其中 Ω 由抛物面 $x^2+y^2=4z$ 与平面 $z=h\ (h>0)$ 所围成.

解: 在柱面坐标系下 $\Omega:\begin{cases}\frac{\rho^2}{4}\le z\le h\\ 0\le\rho\le 2\sqrt{h}\\ 0\le\theta\le 2\pi\end{cases}$



$$\text{原式}=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\sqrt{h}}\frac{\rho}{1+\rho^2}\mathrm{d}\rho\int_{\frac{\rho^2}{4}}^{h}\mathrm{d}z$$

$\boxed{\mathrm{d}v=\rho\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\theta\mathrm{d}z}$

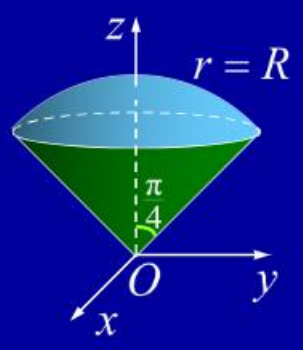
$$=2\pi\int_0^{2\sqrt{h}}\frac{\rho}{1+\rho^2}\left(h-\frac{\rho^2}{4}\right)\mathrm{d}\rho$$

$$=\frac{\pi}{4}[(1+4h)\ln(1+4h)-4h]$$

例5. 计算三重积分 $\iiint_{\Omega}(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$，其中 Ω 为锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 与球面 $x^2+y^2+z^2=R^2$ 所围立体.

解: 在球面坐标系下

$$\Omega:\begin{cases}0\le r\le R\\ 0\le\varphi\le\frac{\pi}{4}\\ 0\le\theta\le 2\pi\end{cases}$$



$$\therefore\ \iiint_{\Omega}(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

$$=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi/4}\sin\varphi\,\mathrm{d}\varphi\int_0^{R}r^4\,\mathrm{d}r$$

$$=\frac{1}{5}\pi R^5(2-\sqrt{2})$$

$$\boxed{\mathrm{d}v=r^2\sin\varphi\,\mathrm{d}r\mathrm{d}\varphi\mathrm{d}\theta}$$

第十一章

例1. 计算 $\int_L\sqrt{y}\,\mathrm{d}s$ 其中 L 是抛物线 $y=x^2$ 上点 $O(0,0)$ 与点 $B(1,1)$ 之间的一段弧.

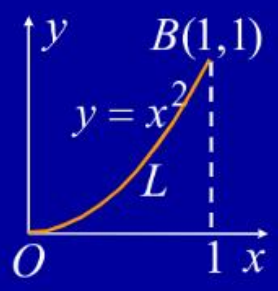
解: $\because L: y=x^2\ \ (0\le x\le 1)$

$$\therefore\int_L\sqrt{y}\,\mathrm{d}s=\int_0^1 x\cdot\sqrt{1+(2x)^2}\,\mathrm{d}x$$

$$=\int_0^1 x\sqrt{1+4x^2}\,\mathrm{d}x$$

$$=\left[\frac{1}{12}(1+4x^2)^{3/2}\right]_0^1$$

$$=\frac{1}{12}(5\sqrt{5}-1)$$



例4. 计算曲线积分 $\int_{\Gamma}(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}s$, 其中 Γ 为螺旋线 $x=a\cos t,\ y=a\sin t,\ z=kt\ (0\le t\le 2\pi)$ 的一段弧.

解: $\int_{\Gamma}(x^2+y^2+z^2)\,\mathrm{d}s$

$$=\int_0^{2\pi}[(a\cos t)^2+(a\sin t)^2+(kt)^2]\cdot\sqrt{(-a\sin t)^2+(a\cos t)^2+k^2}\,\mathrm{d}t$$

$$=\sqrt{a^2+k^2}\int_0^{2\pi}[a^2+k^2t^2]\mathrm{d}t$$

$$=\sqrt{a^2+k^2}\left[a^2t+\frac{k^2}{3}t^3\right]_0^{2\pi}$$

$$=\frac{2\pi}{3}\sqrt{a^2+k^2}\,(3a^2+4\pi^2k^2)$$

例5. 计算 $\oint_{\Gamma}x^2\,\mathrm{d}s$, 其中 Γ 为球面 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 被平面 $x+y+z=0$ 所截的圆周.

解: 由对称性可知 $\oint_{\Gamma}x^2\,\mathrm{d}s=\oint_{\Gamma}y^2\,\mathrm{d}s=\oint_{\Gamma}z^2\,\mathrm{d}s$

$$\therefore\ \oint_{\Gamma}x^2\,\mathrm{d}s=\frac{1}{3}\oint_{\Gamma}(x^2+y^2+z^2)\,\mathrm{d}s$$

$$=\frac{1}{3}\oint_{\Gamma}a^2\,\mathrm{d}s=\frac{1}{3}a^2\cdot 2\pi a$$

$$=\frac{2}{3}\pi a^3$$

思考: 例5中Γ改为 $\begin{cases}(x-1)^2+(y+1)^2+z^2=a^2\\ x+y+z=0\end{cases}$，如何计算 $\oint_\Gamma x^2\,\mathrm{d}s$？

解: 令 $\begin{cases}X=x-1\\ Y=y+1\\ Z=z\end{cases}$，则 $\Gamma:\begin{cases}X^2+Y^2+Z^2=a^2\\ X+Y+Z=0\end{cases}$

$$\oint_\Gamma x^2\,\mathrm{d}s=\oint_\Gamma (X+1)^2\,\mathrm{d}s$$

利用形心公式

$$=\oint_\Gamma X^2\,\mathrm{d}s+2\oint_\Gamma X\,\mathrm{d}s+\oint_\Gamma \mathrm{d}s$$

$$=\frac{2}{3}\pi a^3+2\cdot\overline{X}\cdot 2\pi a+2\pi a$$

$$=2\pi a(\frac{1}{3}a^2+1)$$

圆Γ的形心在原点，故 $\overline{X}=0$

例6. 计算 $I=\int_\Gamma (x^2+y^2+z^2)\,\mathrm{d}s$，其中$\Gamma$为球面 $x^2+y^2+z^2=\frac{9}{2}$ 与平面$x+z=1$的交线.

解: $\Gamma:\begin{cases}\frac{1}{2}(x-\frac{1}{2})^2+\frac{1}{4}y^2=1\\ x+z=1\end{cases}$，化为参数方程

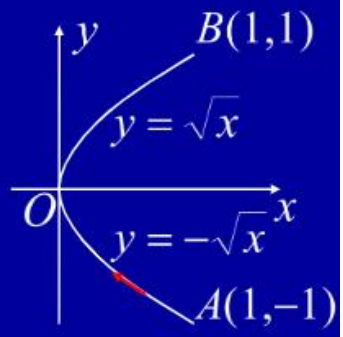
$$\Gamma:\begin{cases}x=\sqrt{2}\cos\theta+\frac{1}{2}\\ y=2\sin\theta\\ z=\frac{1}{2}-\sqrt{2}\cos\theta\end{cases}\quad(0\le\theta\le 2\pi)$$

则

$$\mathrm{d}s=\sqrt{(-\sqrt{2}\sin\theta)^2+(2\cos\theta)^2+(\sqrt{2}\sin\theta)^2}\,\mathrm{d}\theta=2\mathrm{d}\theta$$

$$\therefore\quad I=\frac{9}{2}\int_0^{2\pi}2\,\mathrm{d}\theta=18\pi$$

例1. 计算$\int_L xy\,\mathrm{d}x$, 其中L为沿抛物线 $y^2=x$ 从点 $A(1,-1)$到$B(1,1)$的一段.



解法1 取 x 为参数, 则 $L:\overset{\frown}{AO}\cup\overset{\frown}{OB}$

$$\overset{\frown}{AO}:\ y=-\sqrt{x},\ \ x:1\to 0$$

$$\overset{\frown}{OB}:\ y=\sqrt{x},\quad x:0\to 1$$

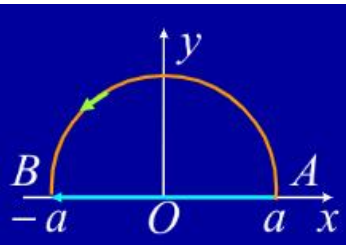
$$\therefore \int_L xy\mathrm{d}x=\int_{\overset{\frown}{AO}}xy\mathrm{d}x+\int_{\overset{\frown}{OB}}xy\mathrm{d}x$$

$$=\int_1^0 x(-\sqrt{x})\mathrm{d}x+\int_0^1 x\sqrt{x}\mathrm{d}x=2\int_0^1 x^{3/2}\,\mathrm{d}x=\frac{4}{5}$$

解法2 取 y 为参数, 则 $L:x=y^2$, $y:-1\to 1$

$$\therefore \int_L xy\mathrm{d}x=\int_{-1}^1 y^2y(y^2)'\,\mathrm{d}y=2\int_{-1}^1 y^4\,\mathrm{d}y=\frac{4}{5}$$

例2. 计算$\int_L y^2\,\mathrm{d}x$, 其中 L 为



(1) 半径为 a 圆心在原点的上半圆周, 方向为逆时针方向;

(2) 从点 $A(a,0)$沿 x 轴到点 $B(-a,0)$.

解: (1) 取L的参数方程为 $x=a\cos t,\ y=a\sin t,\ t:0\to\pi$

则 $$\int_L y^2\,\mathrm{d}x=\int_0^{\pi}a^2\sin^2 t\cdot(-a\sin t)\mathrm{d}t$$

$$=-2a^3\int_0^{\pi/2}\sin^3 t\,\mathrm{d}t=-2a^3\cdot\frac{2}{3}\cdot 1=-\frac{4}{3}a^3$$

(2) 取 L 的方程为 $y=0,\ x:a\to -a$, 则

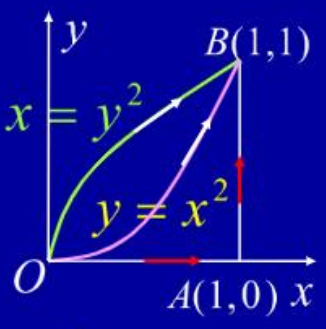
$$\int_L y^2\,\mathrm{d}x=\int_a^{-a}0\,\mathrm{d}x=0$$

例3. 计算$\int_L 2xy\mathrm{d}x + x^2\,\mathrm{d}y$, 其中$L$为

(1) 抛物线 $L: y = x^2, x: 0 \to 1$;

(2) 抛物线 $L: x = y^2, y: 0 \to 1$;

(3) 有向折线$L: \overline{OA} \cup \overline{AB}$.



解: (1) 原式 $= \int_0^1 (2x \cdot x^2 + x^2 \cdot 2x)\mathrm{d}x = 4\int_0^1 x^3\,\mathrm{d}x = 1$

(2) 原式 $= \int_0^1 (2y^2 y \cdot 2y + y^4)\mathrm{d}y = 5\int_0^1 y^4\mathrm{d}y = 1$

(3) 原式 $= \int_{\overline{OA}} 2xy\mathrm{d}x + x^2\mathrm{d}y + \int_{\overline{AB}} 2xy\mathrm{d}x + x^2\mathrm{d}y$

$= 0 + \int_0^1 \mathrm{d}y = 1$

例5. 求$I = \int_\Gamma (z-y)\,\mathrm{d}x + (x-z)\,\mathrm{d}y + (x-y)\,\mathrm{d}z$, 其中

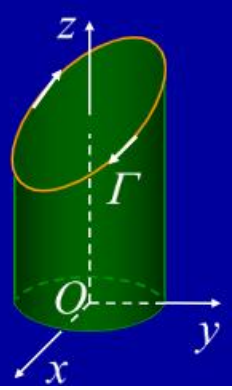
$\Gamma: \begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ x - y + z = 2 \end{cases}$, 从 z 轴正向看为顺时针方向.

解: 取 Γ 的参数方程

$x = \cos t,\ y = \sin t,\ z = 2 - \cos t + \sin t \quad (t: 2\pi \to 0)$

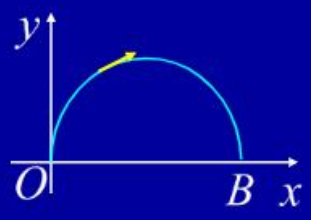
$$\therefore\ I = -\int_0^{2\pi} [(2-\cos t)(-\sin t) + (-2 + 2\cos t - \sin t)\cos t + (\cos t - \sin t)(\cos t + \sin t)]\,\mathrm{d}t$$

$$= \int_0^{2\pi} (1 - 4\cos^2 t)\,\mathrm{d}t = -2\pi$$



例7. 将积分 $\int_L P(x,y)\,\mathrm{d}x + Q(x,y)\,\mathrm{d}y$ 化为对弧长的积分，其中 L 沿上半圆周 $x^2+y^2-2x=0$ 从 $O(0,0)$ 到 $B(2,0)$.

解: $y=\sqrt{2x-x^2}$, $\mathrm{d}y=\dfrac{1-x}{\sqrt{2x-x^2}}\mathrm{d}x$



$$\mathrm{d}s=\sqrt{1+y'^2}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{\sqrt{2x-x^2}}\mathrm{d}x$$

$$\cos\alpha=\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}s}=\sqrt{2x-x^2},\quad \cos\beta=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}s}=1-x$$

$$\int_L P(x,y)\,\mathrm{d}x+Q(x,y)\,\mathrm{d}y=$$

$$\int_L\left[P(x,y)\sqrt{2x-x^2}+Q(x,y)(1-x)\right]\mathrm{d}s$$

例3. 计算 $\oint_L \dfrac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{x^2+y^2}$，其中 L 为一无重点且不过原点的分段光滑正向闭曲线.

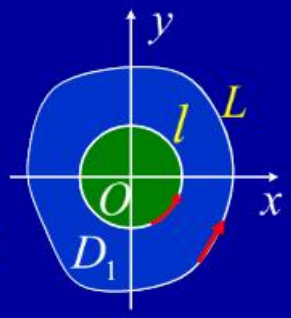
解: 令 $P=\dfrac{-y}{x^2+y^2}$, $Q=\dfrac{x}{x^2+y^2}$

则当 $x^2+y^2\neq 0$ 时，$\dfrac{\partial Q}{\partial x}=\dfrac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2}=\dfrac{\partial P}{\partial y}$

设 L 所围区域为 D，当 $(0,0)\notin D$ 时，由格林公式知

$$\oint_L \frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{x^2+y^2}=0$$

当$(0,0)\in D$时，在D内作圆周 $l: x^2+y^2=r^2$，取逆时针方向，记L和l^-所围的区域为 D_1，对区域D_1应用格林公式，得



$$\oint_L \frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{x^2+y^2}-\oint_l \frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{x^2+y^2}$$

$$=\oint_{L\cup l^-}\frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{x^2+y^2}=\iint_{D_1}0\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0$$

$$\therefore\ \oint_L \frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{x^2+y^2}=\oint_l \frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{x^2+y^2}$$

$$=\int_0^{2\pi}\frac{r^2\cos^2\theta+r^2\sin^2\theta}{r^2}\mathrm{d}\theta=2\pi$$

例4. 计算 $\int_L (x^2+3y)\,\mathrm{d}x+(y^2-x)\,\mathrm{d}y$，其中$L$为上半圆周 $y=\sqrt{4x-x^2}$ 从 $O\,(0,0)$ 到 $A\,(4,0)$.

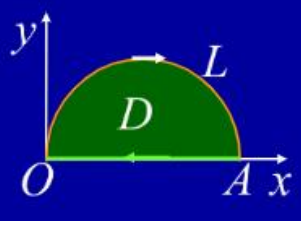
解: 为了使用格林公式，添加辅助线段 $\overline{AO}$，它与L所围区域为D，则

$$\text{原式}=\oint_{L\cup\overline{AO}}(x^2+3y)\,\mathrm{d}x+(y^2-x)\,\mathrm{d}y$$

$$+\int_{\overline{OA}}(x^2+3y)\,\mathrm{d}x+(y^2-x)\,\mathrm{d}y$$

$$=4\iint_D \mathrm{d}x\mathrm{d}y+\int_0^4 x^2\,\mathrm{d}x$$

$$=8\pi+\frac{64}{3}$$



第十二章

例1. 讨论等比级数(又称几何级数)

$$\sum_{n=0}^{\infty} a q^n = a + a q + a q^2 + \cdots + a q^n + \cdots \quad (a \neq 0)$$

(q 称为公比) 的敛散性.

解: 1) 若 $q \neq 1$, 则部分和

$$S_n = a + a q + a q^2 + \cdots + a q^{n-1} = \frac{a - a q^n}{1 - q}$$

当 $|q| < 1$ 时, 由于 $\lim\limits_{n\to\infty} q^n = 0$, 从而 $\lim\limits_{n\to\infty} S_n = \frac{a}{1-q}$

因此级数收敛, 其和为 $\frac{a}{1-q}$;

当 $|q| > 1$ 时, 由于 $\lim\limits_{n\to\infty} q^n = \infty$, 从而 $\lim\limits_{n\to\infty} S_n = \infty$,

因此级数发散.

$$\boxed{\sum_{n=0}^{\infty} a q^n, \ (a \neq 0)}$$

2). 若 $|q| = 1$, 则

当 $q = 1$ 时, $S_n = n a \to \infty$, 因此级数发散;

当 $q = -1$ 时, 级数成为

$$a - a + a - a + \cdots + (-1)^{n-1} a + \cdots$$

因此 $$S_n = \begin{cases} a, & n \text{ 为奇数} \\ 0, & n \text{ 为偶数} \end{cases}$$

从而 $\lim\limits_{n\to\infty} S_n$ 不存在, 因此级数发散.

综合 1)、2)可知, $|q| < 1$ 时, 等比级数收敛;

$|q| \geq 1$ 时, 等比级数发散.

例5. 判断下列级数的敛散性, 若收敛求其和:

$$(1)\ \sum_{n=1}^{\infty}\frac{e^n n!}{n^n};\quad (2)\ \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^3+3n^2+2n};\quad (3)\ \sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n-1}{2^n}.$$

解: (1) 令 $u_n=\dfrac{e^n n!}{n^n}$, 则

$$\boxed{(1+\tfrac{1}{n})^n<e<(1+\tfrac{1}{n})^{n+1}}$$

$$\frac{u_{n+1}}{u_n}=\frac{\dfrac{e^{n+1}(n+1)!}{(n+1)^{n+1}}}{\dfrac{e^n n!}{n^n}}=\frac{e}{(1+\frac{1}{n})^n}>1\quad (n=1,2,\cdots)$$

故 $\quad u_n>u_{n-1}>\cdots>u_1=e$

从而 $\lim\limits_{n\to\infty}u_n\neq 0$, 这说明级数(1) 发散.

(2) 因

$$\frac{1}{n^3+3n^2+2n}=\frac{1}{n(n+1)(n+2)}=\frac{1}{2}\frac{(n+2)-n}{n(n+1)(n+2)}$$

$$=\frac{1}{2}\left[\frac{1}{n(n+1)}-\frac{1}{(n+1)(n+2)}\right]\quad (n=1,2,\cdots)$$

$$S_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k^3+3k^2+2k}=\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n}\left[\frac{1}{k(k+1)}-\frac{1}{(k+1)(k+2)}\right]$$

$$=\frac{1}{2}\left[\frac{1}{1\cdot 2}-\frac{1}{(n+1)(n+2)}\right]$$

进行拆项相消

$\therefore\ \lim\limits_{n\to\infty}S_n=\dfrac{1}{4}$, 这说明原级数收敛, 其和为 $\dfrac{1}{4}$.

(3) $S_n = \frac{1}{2} + \frac{3}{2^2} + \frac{5}{2^3} + \cdots + \frac{2n-1}{2^n}$

$S_n - \frac{1}{2} S_n$

$$= \left(\frac{1}{2} + \frac{3}{2^2} + \frac{5}{2^3} + \cdots + \frac{2n-1}{2^n}\right) - \left(\frac{1}{2^2} + \frac{3}{2^3} + \frac{5}{2^4} + \cdots + \frac{2n-1}{2^{n+1}}\right)$$

$$= \frac{1}{2} + \underline{\frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}}} - \frac{2n-1}{2^{n+1}}$$

$$= \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\frac{1-\frac{1}{2^{n-1}}}{1-\frac{1}{2}} - \frac{2n-1}{2^{n+1}} = \frac{1}{2} + 1 - \frac{1}{2^{n-1}} - \frac{2n-1}{2^{n+1}}$$

$\therefore \quad S_n = 3 - \frac{1}{2^{n-2}} - \frac{2n-1}{2^n}$，故 $\lim\limits_{n\to\infty} S_n = 3$

这说明原级数收敛，其和为 3 .

例1. 讨论 p 级数 $1 + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} + \cdots + \frac{1}{n^p} + \cdots$ (常数 $p > 0$) 的敛散性.

解: 1) 若 $p \le 1$，因为对一切 $n \in \mathbf{N}_+$，

$$\frac{1}{n^p} \ge \frac{1}{n}$$

而调和级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散，由比较审敛法可知 p 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 发散 .

2) 若 $p>1$, 因为当 $n-1\le x\le n$ 时, $\dfrac{1}{n^p}\le\dfrac{1}{x^p}$, 故

$$\frac{1}{n^p}=\int_{n-1}^{n}\frac{1}{n^p}\,\mathrm{d}x$$

$$\le\int_{n-1}^{n}\frac{1}{x^p}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{p-1}\left[\frac{1}{(n-1)^{p-1}}-\frac{1}{n^{p-1}}\right]$$

$$\boxed{\left[1-\frac{1}{2^{p-1}}\right]+\left[\frac{1}{2^{p-1}}-\frac{1}{3^{p-1}}\right]+\cdots+\left[\frac{1}{n^{p-1}}-\frac{1}{(n+1)^{p-1}}\right]}$$

$$\sigma_n=\sum_{k=1}^{n}\left[\frac{1}{k^{p-1}}-\frac{1}{(k+1)^{p-1}}\right]=1-\frac{1}{(n+1)^{p-1}}\xrightarrow{n\to\infty}1$$

故强级数收敛, 由比较审敛法知 p 级数收敛.

例4. 判别级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\ln\left[1+\dfrac{1}{n^2}\right]$ 的敛散性. $\ln(1+\frac{1}{n^2})\sim\frac{1}{n^2}$

解: $\because\ \lim\limits_{n\to\infty}n^2\ln\left[1+\dfrac{1}{n^2}\right]=\lim\limits_{n\to\infty}n^2\cdot\dfrac{1}{n^2}=1$

根据比较审敛法的极限形式知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\ln\left[1+\dfrac{1}{n^2}\right]$ 收敛.

例7. 证明下列级数绝对收敛：

$$(1)\ \sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin n\alpha}{n^4};\qquad (2)\ \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{n^2}{e^n}.$$

证: (1) $\because \left|\dfrac{\sin n\alpha}{n^4}\right| \le \dfrac{1}{n^4}$，而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^4}$ 收敛，

$$\therefore \sum_{n=1}^{\infty}\left|\frac{\sin n\alpha}{n^4}\right| \text{ 收敛}$$

因此 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{\sin n\alpha}{n^4}$ 绝对收敛.

$$(2)\ \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{n^2}{e^n}$$

(2) 令 $u_n=\dfrac{n^2}{e^n}$，

$$\because \lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\dfrac{(n+1)^2}{e^{n+1}}}{\dfrac{n^2}{e^n}}$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{e}\left(\frac{n+1}{n}\right)^2=\frac{1}{e}<1$$

$\therefore \sum\limits_{n=1}^{\infty}\left|(-1)^n\dfrac{n^2}{e^n}\right|$ 收敛，因此 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{n^2}{e^n}$ 绝对收敛.

例1. 求幂级数 $x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\cdots+(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}+\cdots$ 的收敛半径及收敛域.

解: $R=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{n}}{\frac{1}{n+1}}=1$

对端点 $x=1$, 级数为交错级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n}$, 收敛;

对端点 $x=-1$, 级数为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{-1}{n}$, 发散.

故收敛域为 $(-1,1]$.

例2. 求下列幂级数的收敛域:

规定: $0!=1$

(1) $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}x^n$; (2) $\sum\limits_{n=0}^{\infty}n!\,x^n$.

解: (1)

$$\because\ R=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right|=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{n!}}{\frac{1}{(n+1)!}}=\lim_{n\to\infty}(n+1)=+\infty$$

所以收敛域为 $(-\infty,+\infty)$.

(2) $\because\ R=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n!}{(n+1)!}=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n+1}=0$

所以级数仅在 $x=0$ 处收敛.

例3. 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(2n)!}{(n!)^2}x^{2n}$ 的收敛半径.

解: 级数缺少奇次幂项,不能直接应用定理2, 故直接由比值审敛法求收敛半径.

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)}\right| = \lim_{n\to\infty}\frac{\dfrac{[2(n+1)]!}{[(n+1)!]^2}x^{2(n+1)}}{\dfrac{[2n]!}{[n!]^2}x^{2n}}$$

$$= \lim_{n\to\infty}\frac{(2n+1)(2n+2)}{(n+1)^2}x^2 = 4x^2$$

$$\left.\begin{array}{l}\text{当 } 4x^2<1 \text{ 即 } |x|<\frac{1}{2} \text{ 时级数收敛}\\ \text{当 } 4x^2>1 \text{ 即 } |x|>\frac{1}{2} \text{ 时级数发散}\end{array}\right\}\text{故收敛半径为 } R=\frac{1}{2}.$$

例6. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}n\,x^n$ 的和函数 $S(x)$.

解: 易求出幂级数的收敛半径为 1, $x=\pm1$ 时级数发散, 故当 $x\in(-1,1)$ 时,

$$S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}nx^n = x\sum_{n=1}^{\infty}nx^{n-1}$$

$$= x\sum_{n=1}^{\infty}(x^n)' = x\Big(\sum_{n=1}^{\infty}x^n\Big)'$$

$$= x\left(\frac{x}{1-x}\right)' = \frac{x}{(1-x)^2}$$

例7. 求级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n+1}$ 的和函数 $S(x)$.

解: 易求出幂级数的收敛半径为 1，且 $x=-1$ 时级数收敛，$x=1$ 时级数发散，则在 $[-1,1)$ 中，当 $x\neq 0$ 时，有

$$S(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n+1}=\frac{1}{x}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{n+1}}{n+1}=\frac{1}{x}\sum_{n=0}^{\infty}\int_0^x x^n\,\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{x}\int_0^x\left(\sum_{n=0}^{\infty}x^n\right)\mathrm{d}x=\frac{1}{x}\int_0^x\frac{1}{1-x}\,\mathrm{d}x$$

$$=-\frac{1}{x}\ln(1-x)\qquad(0<|x|<1\ \text{及}\ x=-1)$$

例1. 将函数 $f(x)=\mathrm{e}^x$ 展开成 x 的幂级数.

解: $\because f^{(n)}(x)=\mathrm{e}^x,\ f^{(n)}(0)=1\ (n=0,1,\cdots)$，故得级数

$$1+x+\frac{1}{2!}x^2+\frac{1}{3!}x^3+\cdots+\frac{1}{n!}x^n+\cdots$$

其收敛半径为 $\quad R=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n!}\Big/\frac{1}{(n+1)!}=+\infty$

对任何有限数 x，其余项满足

$$|R_n(x)|=\left|\frac{\mathrm{e}^{\xi}}{(n+1)!}x^{n+1}\right|<\mathrm{e}^{|x|}\frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!}\xrightarrow{n\to\infty}0$$

(ξ 在0与x 之间)

故 $\mathrm{e}^x=1+x+\frac{1}{2!}x^2+\frac{1}{3!}x^3+\cdots+\frac{1}{n!}x^n+\cdots,\quad x\in(-\infty,+\infty)$

例4. 将函数 $\dfrac{1}{1+x^2}$ 展开成 x 的幂级数.

解: 因为

$$\frac{1}{1+x}=1-x+x^2-\cdots+(-1)^n x^n+\cdots \quad (-1<x<1)$$

把 x 换成 x^2，得

$$\frac{1}{1+x^2}=1-x^2+x^4+\cdots+(-1)^n x^{2n}+\cdots$$

$$(-1<x<1)$$